

# **SIMULADOR DE ESCALONAMENTO DE TAREFAS**

# 1. Conhecendo a aplicação

Ao abrir a aplicação, é exibida uma tela de apresentação dos autores. Em seguida, o usuário é direcionado para a tela principal do simulador.

O simulador representa o funcionamento de um escalonador de tarefas em um único processador. A partir de um conjunto de tarefas definido pelo usuário, a aplicação executa a simulação tick a tick e apresenta o resultado em um diagrama de tempo.

## 2. Criando o conjunto de processos

No painel de processos, é possível criar uma lista de tarefas e definir a quantidade de processos que fará parte do cenário.

The screenshot shows the 'TabelaDeProcessos' (Processes Table) panel of a simulator. The panel has a dark theme and contains the following elements:

- Historico** and **TabelaDeProcessos** tabs at the top.
- Lista de Processos** section with a table containing one entry: **Template\_01**. To the right of the entry are buttons: **Salvar**, **Remover**, and **Selecionar cfg**.
- Quantidade De Items** section with a numeric input field set to **4**, an **Aleatorizar** button, and a **Limpar** button below it.
- Forma Execução** section on the left, which is currently empty.
- Configuration section** at the bottom with five input fields and an **Adicionar** button:
  - Momento de entrada**: 0
  - Prioridade**: 0
  - Tempo de processo**: 0
  - Tempo de pedida de recurso**: 0
  - Duração uso de recurso**: 0

Para cada processo, podem ser especificados os seguintes atributos:

- Momento de entrada (instante de ingresso);
- Prioridade;
- Tempo de processo (tempo de processamento);
- Tempo de pedido de recurso;
- Duração de uso dos recursos.

Esses parâmetros formam o cenário que será utilizado pelos algoritmos de escalonamento.

### 3. Gerando processos automaticamente

Além do cadastro manual, a aplicação permite gerar processos de maneira aleatorizada.

Clique em “*Aleatorizar*” para preencher o cenário automaticamente. Essa opção é útil para testar o comportamento do simulador com diferentes conjuntos de tarefas.

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Momento de entrada     | Prioridade                 |
| 0                      | 0                          |
| Tempo de processo      | Tempo de pedido de recurso |
| 3                      | 0                          |
| Duração uso de recurso | Adicionar                  |
| 0                      |                            |

### 4. Salvando e reutilizando um cenário

Depois de criar um conjunto de processos, o esquema pode ser salvo. Dessa forma, o mesmo lote de tarefas pode ser reutilizado em diferentes testes e comparações, mantendo as condições de entrada do experimento.

Historico

TabelaDeProcessos

Lista de Processos

Template\_01

Salvar

Remover

Selecionar cfg

Quantidade de processos

4

Aleatorizar

Limpar

X

Processo Particular UID : 1

Prioridade

5

+

Tempo de Execução

5

Momento de entrada

3

Momento de pedido de recurso

2

-

Tempo de recurso

1

X

Pedido Estranho UID : 2

Prioridade

2

+

Tempo de Execução

1

Momento de entrada

2

Momento de pedido de recurso

1

-

Tempo de recurso

1

X

Favor Amoroso UID : 3

Prioridade

3

+

Tempo de Execução

4

Momento de entrada

0

Momento de pedido de recurso

0

-

Tempo de recurso

4

X

Pedido Amoroso UID : 4

Prioridade

2

+

Tempo de Execução

5

Momento de entrada

1

Momento de pedido de recurso

4

-

Tempo de recurso

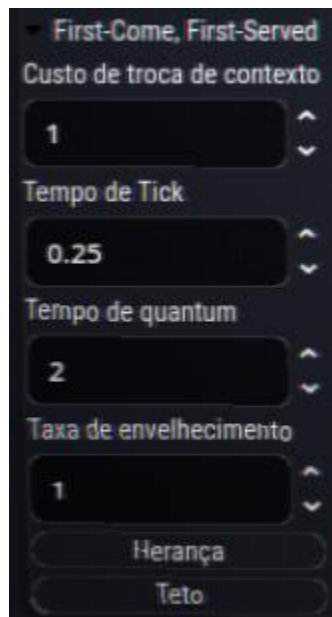
1

## 5. Configurando e iniciando a simulação

Com os processos definidos, acione o botão “Iniciar” para executar a simulação utilizando os atributos cadastrados.

Antes da execução, o usuário pode manipular os seguintes critérios:

| Configuração               | Descrição                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de escalonamento      | Define o algoritmo utilizado na simulação.                                                    |
| Custo de troca de contexto | Custo associado à troca de contexto; deve ser menor que o tempo de quantum.                   |
| Tempo de tick              | Velocidade de cada unidade de tempo básica da execução.                                       |
| Tempo de quantum           | Intervalo utilizado pelo Round-Robin; não pode ter valor igual ao custo de troca de contexto. |
| Taxa de envelhecimento     | Parâmetro do mecanismo de prioridade; aceita somente valores positivos.                       |

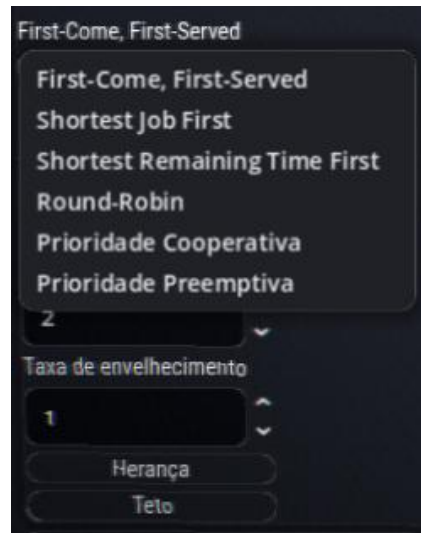


## 6. Algoritmos disponíveis

O projeto implementa seis algoritmos de escalonamento:

- FCFS — First-Come, First-Served.
- SJF — Shortest Job First.
- SRTF — Shortest Remaining Time First.
- Round-Robin.
- Prioridade Cooperativa (não preemptiva).

- Prioridade Preemptiva.



## 7. Herança e teto de prioridade

Na configuração de prioridade preemptiva, estão disponíveis as opções “Herança” e “Teto”. Esses mecanismos estão associados à decisão de prioridade do escalonador de prioridade preemptivo.

- Herança: pode ser selecionada como mecanismo de decisão de prioridade.
- Teto: pode ser selecionado como mecanismo de decisão de prioridade.
- Também é possível não selecionar nenhum dos dois mecanismos.

## 8. Interpretando o diagrama de execução

Após o início da simulação, o resultado é representado visualmente em um diagrama de tempo. Cada raia corresponde a uma tarefa, e cada posição representa uma unidade de tempo (tick).

| Representação        | Significado                  |
|----------------------|------------------------------|
| Quadrado colorido    | Tarefa em processamento.     |
| Sem cor              | Tarefa em espera.            |
| Quadrado marrom      | Tarefa processando recursos. |
| Quadrado acinzentado | Tarefa esperando recurso.    |
| Sem quadrado         | Não há tarefa naquele tick.  |



## 9. Tabela de resultados

Abaixo do diagrama, há uma tabela de resumo das estatísticas de cada processo. Cada tarefa é identificada por seu UID (identificador único).

A documentação do projeto indica métricas como turnaround, tempo de espera e tempo de resposta. No estado atual do código-fonte, porém, o preenchimento automático da tabela de métricas ainda não está finalizado.

| Uid | Nome                | Tempo de Execução | Tempo de Processo | Tempo de Espera | Primeira Execução |
|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1   | Processo Particular | 22.0              | 5.0               | 17.0            | 17.0              |
| 2   | Pedido Estranho     | 16.0              | 1.0               | 15.0            | 15.0              |
| 3   | Favor Amoroso       | 8.0               | 4.0               | 4.0             | 1.0               |
| 4   | Pedido Amoroso      | 14.0              | 5.0               | 9.0             | 9.0               |
| 0   | Média               | 15.0              | 3.0               | 11.0            | 10.0              |

## 10. Comparando os seis escalonadores

Na tela de múltiplas tarefas, o usuário pode selecionar entre os lotes de processos salvos e executá-los em um esquema com seis diagramas de execução, permitindo visualizar os algoritmos simultaneamente.

1. Selecione ou carregue um lote de processos previamente salvo.
2. Acesse a tela de múltiplos gráficos.
3. Execute a comparação para gerar os seis diagramas.
4. Observe o comportamento de cada algoritmo sobre o mesmo conjunto de tarefas.



## 11. Cenários de exemplo

Como função de exemplo do funcionamento do programa, a aplicação também permite gerar 50 cenários diferentes, cada um com cinco tarefas.

Essa funcionalidade pode ser utilizada para explorar diferentes comportamentos do escalonador sem precisar cadastrar manualmente cada cenário.

| Cenários para aplicar                                 | Id | Nome                          | Media Tempo Execução | Media Tempo Processo | Media Tempo Espera | Media Tempo Primeira Execução |
|-------------------------------------------------------|----|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gerar 50 cenários | 0  | First-Come, First-Served      | 10.06                | 3.2                  | 6.58               | 7.58                          |
|                                                       | 1  | Shortest Job First            | 8.36                 | 3.2                  | 4.86               | 5.86                          |
|                                                       | 2  | Shortest Remaining Time First | 8.56                 | 3.2                  | 5.04               | 5.64                          |
|                                                       | 3  | Round-Robin                   | 16.94                | 3.2                  | 13.34              | 4.16                          |
|                                                       | 4  | Prioridade Cooperativa        | 10.02                | 3.2                  | 6.52               | 7.52                          |
|                                                       | 5  | Prioridade Preemptiva         | 20.58                | 3.2                  | 16.94              | 4.72                          |

## 12. Roteiro rápido de utilização

5. Abra a aplicação e aguarde a tela principal.
6. Crie os processos manualmente ou utilize “Aleatorizar”.
7. Defina os atributos de cada processo.
8. Salve o cenário se quiser reutilizá-lo posteriormente.
9. Escolha o tipo de escalonamento.
10. Configure tick, quantum, custo de troca de contexto e taxa de envelhecimento conforme o teste.
11. Se estiver utilizando Prioridade Preemptiva, escolha, quando necessário, Herança e/ou Teto.
12. Clique em “Iniciar”.
13. Acompanhe o diagrama de execução e os estados das tarefas.
14. Consulte a tabela de resultados, considerando a observação sobre o estado atual das métricas.
15. Para comparação, carregue um lote salvo na tela de múltiplos gráficos e execute os seis escalonadores.



## 13. Observações sobre a versão atual

O README do projeto informa que a Prioridade Preemptiva, incluindo os mecanismos de herança e teto de prioridade, e o preenchimento automático da tabela de métricas ainda não estão finalizados no código-fonte atual.

Para informações técnicas sobre a implementação, consulte a documentação técnica do projeto. Este tutorial concentra-se no uso da aplicação.